Classwork 05

Instruções:

1. Este Classwork (CW) deverá ser realizado em duplas e deverá conter os nomes completos e as respectivas matrículas dos integrantes da dupla;

2. O CW deverá ser elaborado no formato de um artigo científico, conforme o modelo disponibilizado, e enviado via *Google Classroom* até as 17h51 do dia 29/10/2026, em um único arquivo no formato PDF (*Portable Document Format*);

3. Não serão considerados Classworks que apresentem baixa qualidade de visualização ou que estejam em desacordo com as instruções anteriores.

Exercício (Anderson et al., 2019, Cap. 10, p. 447): "Estudo de caso 1: Medindo o risco do mercado de ações".

Uma medida de risco ou volatilidade de um ação individual é o desvio padrão do retorno total (valorização do capital mais dividendos) ao longo de vários períodos. Embora o desvio padrão seja fácil de ser calculado, ele não leva em consideração até que ponto o preço de uma determinada ação varia em função de um índice de mercado padrão, como o S&P 500. Como resultado, muitos analistas financeiros preferem utilizar outra medida de risco, denominado *beta*.

Betas para estoques individuais são determinados por regressão linear simples. A variável dependente é o retorno total da ação e a variável independente é o retorno total do mercado de ações. Para este caso usaremos o índice S&P 500 como medida de retorno total do mercado de ações, e uma equação de regressão estimada será desenvolvida com base em dados mensais. O beta da ação é a inclinação da equação de regressão estimada (b_1). Os dados contidos no arquivo chamado Beta fornecem o retorno total (valorização do capital mais dividendos) ao longo de 36 meses para oito ações ordinárias amplamente negociadas e o S&P 500.

O valor de beta para o mercado de ações será sempre 1; assim, ações que tendem a subir e descer com o mercado de ações também terão um beta próximo de 1. Betas maiores que 1 indicam que a ação é mais volátil que o mercado, e betas menores que 1 indicam que a ação é menos volátil que o mercado. Por exemplo, se uma ação tiver um beta de 1,4, ela será 40%

mais volátil do que o mercado, e se uma ação tiver um beta de 0,4 será 60% menos volátil que o mercado.

Relatório administrativo. Você precisa analisar as características de risco destas ações. Prepare um relatório que inclua, mas não se limite, os seguintes itens.

1. Calcule a estatística descritiva para cada ação e o S&P 500. Comente seus resultados. Quais ações são as mais voláteis?

2. Calcule o valor de beta para cada ação. Quais dessas ações você acha que teria o melhor desempenho em um mercado em alta? Qual você acha que manteria seu melhor valor em um mercado em baixa?

3. Comente sobre quanto retorno das ações individuais é explicado pelo mercado.

Referências

Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., and Cochran, J. J. (2019). *Estatística Aplicada a Adminstração e Economia*. Cengage, São Paulo, 8th edition.

TÍTULO DO TRABALHO

Autor
Data

Resumo

Apresentar uma síntese do trabalho contendo: contexto dos dados, objetivo da análise, método utilizado (regressão), principais resultados e conclusões.

Palavras-chave: inserir de 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto e vírgula.

---

1. Introdução

Apresentar o contexto do problema e descrever os dados analisados, destacando sua importância e aplicabilidade.

Ao final da introdução, explicitar claramente o objetivo do trabalho.

---

2. Análise exploratória dos dados

Realizar uma análise descritiva das variáveis do conjunto de dados.

- Para variáveis qualitativas:
    - apresentar contagens e proporções por categoria
- Para variáveis quantitativas:
    - média
    - mediana
    - primeiro e terceiro quartis
    - mínimo e máximo
    - desvio padrão
    - coeficiente de variação

Análise gráfica:

- Variáveis qualitativas: gráficos de barras (e setores, se desejado)
- Variáveis quantitativas: histogramas e box-plots
- Relação entre variáveis: gráficos de dispersão entre a variável resposta e as variáveis preditoras

Os resultados devem ser apresentados por meio de tabelas e gráficos devidamente identificados e interpretados no texto.

---

3. Modelo de regressão

Descrever a variável resposta e as variáveis preditoras utilizadas.

Apresentar a equação do modelo de regressão estimado.

Interpretar os coeficientes do modelo, discutindo:

- sinal dos coeficientes
- magnitude dos efeitos
- relação entre as variáveis

Quando aplicável, comentar sobre a qualidade do ajuste do modelo.

Os resultados devem ser apresentados em tabelas elaboradas pelos alunos, contendo apenas as informações relevantes para a análise.

---

4. Conclusão

Retomar o objetivo do trabalho e apresentar os principais resultados obtidos.

Discutir, de forma sintética, as conclusões da análise realizada.

Referências ou Bibliografia

- Utilizar **Referências** caso haja citação no texto
- Utilizar **Bibliografia** caso sejam apenas materiais consultados

---

Anexo (opcional)

Incluir códigos, dados adicionais ou demonstrações, se necessário.

Orientações gerais importantes

1. Apresentação dos resultados
Os resultados devem ser organizados em tabelas e gráficos construídos pelos alunos.

Não será aceito colar saídas diretas de softwares estatísticos (como o R).

As tabelas devem conter apenas as informações relevantes e devem ser apresentadas de forma clara e organizada.

---

2. Uso de software estatístico
O uso de softwares (como o R) é permitido para a realização das análises.

No entanto, o foco do trabalho é a interpretação dos resultados, e não a programação.

Não devem ser incluídos no corpo do trabalho:

- códigos
- comandos ou funções do R (por exemplo: lm(), summary(), etc.)
- descrições operacionais da execução no software

O trabalho deve apresentar os resultados como em um artigo científico.

---

3. Critérios gerais
Serão avaliados:

- organização e clareza do texto
- correta aplicação dos conceitos estatísticos
- qualidade da interpretação dos resultados
- apresentação adequada de tabelas e gráficos
- coerência entre objetivo, análise e conclusão
